Cordon principal IC5
batterie vers distribution

Spektrum SPMXCA510, deux fils 10 AWG et deux TE 130191

Après le choix utilisateur du 15 octobre 2026 : batterie 2S à prise plus forte montée d'usine. Proposition G1 IC5, sans modification de pack. Géométrie et documentation préparées ; courant réel, températures et coordination du MIDI 60 A restent à qualifier.

Élément / besoin	Achat et prix partiel
SPMXCA510, un cordon IC5 Device	Deux fils 10 AWG de 4 pouces inclus ; 9,89 EUR, taxe locale affichée
TE SOLISTRAND 130191, deux cosses	12-10 AWG /M5 ; 1,344 EUR TTC indicatifs pour deux, hors port
ATUM-8/2, deux coupes ≈20 mm	Même barre déjà prévue ; pas de second lot
Batterie G1 SPMX50002S30H5, un pack	IC5 d'usine ; 2S 5 Ah /37 Wh ; 49,99 EUR chez RC Team

Cordon actif | IC5, 10 AWG et cosses



Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Version active : conducteurs continus, cosses et gaines. Pose provisoire ; cotes IC5 et diamètres du fil estimés, pas un gabarit fabricant.

Batterie 2S et charge

Donnée	Valeur / provenance
Référence retenue pour l’étude	SPMX50002S30H5 G1 ; IC5 d’usine et prise d’équilibrage visible
Électricité	LiPo standard 2S, 7,4 V nominal /8,4 V max ; 5 000 mAh /37 Wh
Géométrie et masse annoncées	139 × 46 × 25 mm /294 g, ancienne page fabricant ; fils exclus
Écart par rapport à la Zeee	-3,85 % d’énergie nominale ; +44 g annoncés ; autonomie non mesurée
Disponibilité	Fabricant : référence arrêtée ; RC Team : SKU exact, disponible, 49,99 EUR
Charge classique	FAQ Horizon : G1 avec équilibrage utilisable sans chargeur Smart ; G2 incompatible

Le S65 reste proposé en LiPo Balance 2S, initialement **1C = 5 A**, soit 42 W à 8,4 V. Un cordon/adaptateur de charge vers IC5 et la liaison d’équilibrage JST-XH sont nécessaires avant utilisation. Ils sont distincts du cordon embarqué à cosses ; aucune charge en passant par les bornes du véhicule.



Photo du SKU exact via RC Team : coque, IC5 et prise d’équilibrage. Les autres photos de gamme ne prouvent pas les cotes de ce pack. Vérifier date, état et notice du lot avant commande.

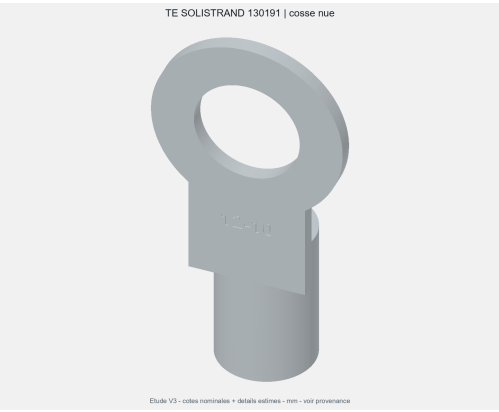
Achat batterie : RC Team, SPMX50002S30H5

Cotes et interfaces

Grandeur	Valeur	Statut
Cordon constructeur	IC5 Device, 10 AWG, 4 pouces ≈101,6 mm	Spektrum ; deux fils visibles sur photo
Section nominale 10 AWG	≈5,26 mm²	Conversion AWG, pas mesure du lot
Diamètres dans le modèle	Gaine 5,5 /faisceau 3,0 mm	Estimés ; nombre de brins inconnu
Corps IC5 dans le modèle	Environ 24 × 21 × 11 mm	Reconstruction visuelle estimée
Entraxe /contacts dans le modèle	9,6 /Ø5 mm	Estimés, pas un gabarit d'accouplement
TE 130191, admission	12-10 AWG /2,62-6,64 mm²	Page fabricant
Cosse : longueur /trou /paume	19,3 /Ø5,26 /épaisseur 0,79 mm	Page et fiche TE 2025
Cosse : canon intérieur	Ø3,28 mm avant sertissage	TE ; extérieur/profil estimés
Cosse : variante catalogue	L 19,10 /W 9,50 /ID 3,30 mm	Guide TE ; pas fusionnée avec fiche 2025
Manchon ATUM fourni /libre	ID≥8 /≤2 mm ; coupe≈20 mm	TE ; profil installé estimé

Un œil Ø5,26 offre un passage nominal sur le M5 MIDI et le goujon #10-32 (Ø4,826) du MiniBus. Conserver l'écrou #10-32 : la désignation commerciale M5 de la cosse ne change pas son filetage. Appui, rondelles et capot à vérifier.

La largeur 9,53 et l'extérieur du canon de la cosse sont reconstruits à partir de valeurs distributeur et d'hypothèses. Guide TE et distributeurs décrivent des cotes alternatives, notamment 0,99 mm de paume. Mesurer le lot. Plan TE A3/CAO native non récupérés ; aucune fausse cote fabricant attribuée à la reconstruction.



Préparation et raccordements

1. Utiliser un seul pack Spektrum G1 SPMX50002S30H5, équipé IC5 d'usine. Ne pas modifier ses fils. Pour cette version, la Zeee XT60 n'est plus retenue. Côté véhicule : SPMXCA510 « Device », distinct du SPMXCA505 « Battery » et des cordons série/parallèle.

2. CP0+ : fil rouge 10 AWG du 510 → TE 130191 → entrée MIDI M5. CP0- : fil noir 10 AWG du 510 → TE 130191 → MiniBus D- N2 #10-32. Après MIDI, le positif traverse ED80 puis D+ P2 par les deux segments 6 mm² existants ; l'UD80 A conserve son arrivée 6 mm².

3. Les deux fils 10 AWG sont inclus dans le 510 : aucun nouveau lot de fil pour CP0. Longueur publiée : 4 pouces, soit 101,6 mm, arrondie à 100 mm chez les vendeurs ; origine de mesure et dénudage d'usine non cotés. Mesurer le lot. Placer le MIDI près du pack et adapter l'implantation à la longueur utile, en gardant court le segment positif non protégé.

4. La photo officielle du 510 montre deux fils de puissance et aucun fil Smart libre. Ne pas ajouter de liaison de télémétrie au Pi. Le pack G1 conserve sa prise d'équilibrage B0/B1/B2 ; schéma et protection des petites liaisons de surveillance restent pour la phase finale. B1 n'est jamais le retour de puissance.

5. Avant sertissage, vérifier conducteur et extrémités d'usine. Si elles sont pré-étamées à la soudure, retirer cette portion et redénuder un conducteur intact. L'étamage individuel de surface des brins, s'il existe, est distinct d'un paquet rigidifié à la soudure. La longueur utile dépend de cette préparation ; les fils du STEP installé mesurent environ 93 mm, à titre d'étude.

6. TE 130191 admet 12-10 AWG /2,62-6,64 mm². Le guide SOLISTRAND cite l'outil 49935 ; la notice 408-1542 Rev P décrit la chambre 12-10 AWG, un dénudage standard de 6,35-7,14 mm, le positionnement de la paume et le cycle complet du cliquet. Faire confirmer outil/matrice et fil réel ; réaliser des éprouvettes et contrôler insertion, brins, tenue et résistance. Ne pas ajouter de soudure au sertissage.

7. Enfiler deux morceaux ATUM 8/2 d'environ 20 mm avant sertissage. Couvrir le canon et recouvrir la gaine du fil ; laisser la paume électrique libre. Diamètre installé et retrait jusqu'à 15 % à vérifier sur le lot. Chauffer localement selon TE : début de rétraction 80 °C, complète 110 °C ; ces températures ne sont pas le réglage du pistolet. La prise IC5 arrive pré-câblée : aucune soudure au connecteur n'est nécessaire ici.

Les cotes du STEP n'indiquent pas une longueur de dénudage au connecteur. Ne pas ouvrir le pré-câblage ni modifier le pack. Les profils sertis du modèle sont illustratifs ; l'empreinte W réelle doit suivre l'outil et les essais de sertissage.

Contrôles et pertes d’étude

8. Batterie et équilibrage débranchés, monter les cosses avec écrous et rondelles d’origine. MIDI M5 : 4,5 N·m proposé dans la plage commune des documents existants, lot à confirmer. MiniBus #10-32 : écart 1,69/2,03 N·m à résoudre avec la notice du lot ; aucun écrou M5 ou couple de 4,5 N·m par défaut. Retenir les fils hors des bornes et vérifier les capots. Fixations du châssis réservées pour la fin.

9. Contrôler polarité réelle, continuité de chaque pôle, absence de liaison +/-, isolement, clips et tenue mécanique. Première vérification avec source adaptée et limitée ; puis qualification du courant RMS et des pointes, chutes de tension et températures sur la durée et à l’ambiante prévues. Aucun court-circuit volontaire du pack.

10. Spektrum emploie un IC5 unique sur le Firma 100 A SPMXSE1100. Cette application motive le choix pour le scénario 44,39 A, par inférence ; elle ne donne pas une ampacité indépendante garantie du 510. Aucun chiffre de 120 A continus n’est attribué au connecteur. Fils du pack, 10 AWG du cordon et coordination du MIDI 60 A restent à qualifier. Un fusible ne limite pas activement le courant.

Courant de calcul	Chute des fils	Pertes des fils
10 A	6,6 mV	0,07 W
20 A	13,1 mV	0,26 W
30 A	19,7 mV	0,59 W
44,39 A	29,1 mV	1,29 W

Estimation : cuivre ρ=1,724 × 10^-8Ω·m à 20 °C, section nominale 5,26 mm², deux fils de 0,10 m. R boucle≈0,6555 mΩ. Résistance réelle du 510 non publiée ; contacts, soudures, cosses, pack, MIDI, ED80 et rails exclus. Ce calcul ne donne ni ampacité ni autonomie.

Choix IC5 motivé par une application documentée : Spektrum Firma SPMXSE1100, 100 A, une prise IC5. C’est une inférence pour notre scénario 44,39 A ; pas une valeur garantie de 120 A continus pour le connecteur. MIDI 60 A : calibre d’étude à coordonner avec le cordon et les fils du pack, pas un limiteur actif.

Les objectifs 40 km/h, 10-20 min à 40 km/h et 45 min à 20 km/h restent à mesurer. Longueurs, tenue sous vibration et température dans le châssis ne sont pas validées. Aucun achat ou essai matériel ; le schéma de surveillance, son routage, le support caméra et la visserie finale restent pour la fin.

Devis et retours utilisateurs

Ligne	Quantité	Prix / état
Batterie G1 RC Team	1	49,99 EUR ; SKU exact disponible à la consultation
Cordon 510 Freakware	1	9,89 EUR, taxe locale incluse /stock affichés ; destination France à vérifier
TE 130191 DigiKey	2	0,672 EUR TTC indicatifs/pièce ; résultat indexé ancien, accès direct403
ATUM 8/2	2 coupes	Même barre prévue ; coût de barre et port encore ouverts

Sous-total indicatif : 61,224 EUR, hors gaine, frais et outils, avec TVA France/livraison finale à revalider. Les deux références Spektrum sont arrêtées sur le site fabricant actuel ; des distributeurs disposent encore de stocks. Ne pas compter un lot de fil ou une prise en plus du 510. Le BNTECHGO 12 AWG reste pour les branches ESC.

Batterie G1 : RC Team

Cordon IC5 : Freakware

Cosses TE 130191 : DigiKey

Recherche Amazon.fr par les références exactes : aucune offre validée pour la batterie G1 ou le 510. Le lot BNTECHGO 12 AWG est bien identifié sur Amazon.fr à 31,93 EUR mais ne se rajoute pas au cordon actif. L’ancienne fiche française XT60H est écartée pour titre incohérent. Les recherches initiales restent archivées.

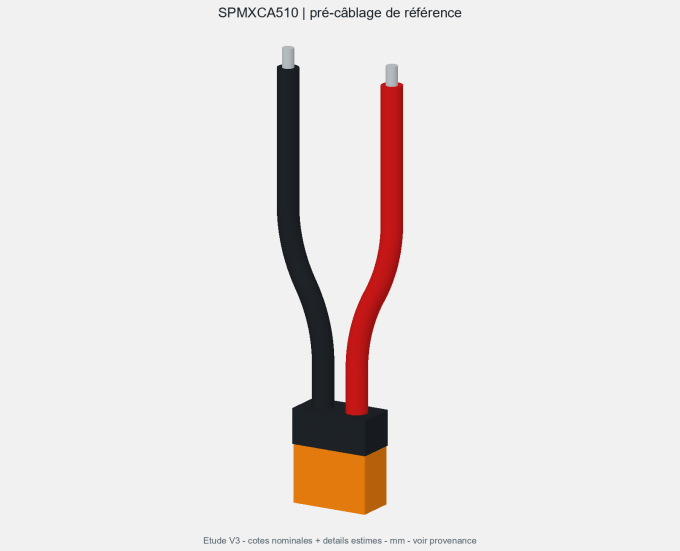
ARRMA, 21 octobre 2020 : utilisateurs discutant du 510 pour une commande classique et un pack IC5. Confusion fréquente entre contacts et logement : choisir «Device» par référence puis vérifier la pièce. Aucun essai instrumenté exact G1+510+130191 à 44 A retrouvé ; aucune vidéo présentée comme visionnée en entier. Les notes d’autres références ne sont pas transposées.

Forum utilisateurs ARRMA 2020

Citation Horizon : «G1 Smart batteries with a balance lead do NOT require a Spektrum Smart charger for charging.» La compatibilité suppose le chargeur approprié, l’équilibrage et un raccord de puissance adapté.

Modèles et vérification

Version active IC5 - STEP	Solides	Taille
ic5-device-reconstruction-detaillee	4	582 Ko
spektrum-spmxca510-queue-etude	10	690 Ko
cordon-principal-ic5-10awg-etude	16	891 Ko



Modèle de référence avant terminaison : les deux queues dénudées sont intentionnelles. Le fichier actif avec cosses représente les deux extrémités terminées et isolées. Corps, capot et diamètres du fil sont reconstruits, pas cotés par Spektrum.

Onze STEP contrôlés : trois IC5 actifs, huit fichiers initiaux XT60/partagés. Réimport CadQuery : solides, volumes, enveloppe, couleurs. Import FreeCAD indépendant sans interface : validité, solides fermés, nombre, volumes, enveloppe et sondes de matière. Pas d'essai dans l'interface FreeCAD ou CAD View.

Un solide métallique et une gaine continue par pôle ; quatre segments tangents. Volumes des balayages comparés à section×longueur et milliers de sondes radiales de matière. Jeux CAO nuls aux raccords contact/soudure/conducteur/cosse. Aucun fil coupé dans les modèles installés. Le sertissage W et la résistance réelle ne découlent pas de ces contrôles.

Les deux échantillons 12 AWG à 680 brins sont des références de l'étude initiale ; ils ne représentent pas les fils 10 AWG du 510. Cosses nues et ATUM fourni sont communs. Ancien pack Zeee et ses STEP conservés comme références datées, pas renommés Spektrum.

Sources et documents conservés

Spektrum : batterie G1, ancienne page et 139 × 46 × 25/294 g

Spektrum : génération G1 et statut arrêté

Spektrum : cordon 510,10 AWG/4 pouces/photo officielle

Horizon : FAQ G1/G2 - original PDF archivé

Spektrum : application Firma 100 A /IC5 - original PDF archivé

RC Team : SKU exact, stock et prix de batterie

Freakware : SPMXCA510, stock et prix affichés

TE : fiche produit 130191 et outils associés

TE via LCSC : fiche fabricant 4 pages, original archivé

TE : guide SOLISTRAND et variantes, consulté en ligne

TE via Farnell : notice 408-1542 Rev P, original archivé

TE : gaine ATUM 8/2, documentation partagée

ARRMA : retours utilisateurs 510 du 21 octobre 2020

Sept PDF sources originaux conservés sans modification : FAQ Horizon, guide Firma, fiche TE 130191, deux révisions TE 408-1542, catalogue AMASS 2026 et fiche XT60H V1.2. Manifestes des URL/SHA256 et limites dans assets.json, sources.json et JSON voisins des STEP. Les anciennes références XT60 ne justifient pas le cordon IC5.

Cette notice est une documentation du projet, pas une notice fabricant. Cotes et prix non confirmés restent identifiés. La validation électrique, la coordination des protections et le raccord decharge sont nécessaires avant utilisation. Châssis, caméra et carte de surveillance ne sont pas conçus ici.